

Efecto Sustitución e Ingreso Slutsky & Hicks

Recetas de Cocina



Enfoque de Slutsky

1.- Calcular el equilibrio inicial dados los parámetros iniciales $(p, y) \in \mathbb{R}_{++}^n \times \mathbb{R}$:

- Canasta óptima (Marshalliana)
- Utilidad óptima alcanzada

$$x^0 = x(p, y)$$

$$u^0 = u(x^0)$$

2.- Cambio de precios: $p \rightarrow p'$

3.- Calcular el equilibrio final dado p' :

- Canasta óptima (Marshalliana)
- Utilidad óptima alcanzada

$$x^1 = x(p', y)$$

$$u^1 = u(x^1)$$

4.- Calcular el ingreso compensado de Slutsky:

$$y^s = p' x^0$$

que es el ingreso que permite adquirir la canasta inicial x^0 a los nuevos precios p' .

5.- Obtener la canasta compensada de Slutsky

$$x^c = x(p', y^s)$$

6.- Calcular los efectos

$$ES^s = x^c - x^0$$

$$EI^s = x^1 - x^c$$

i.e.

$$ES^s = x(p', y^s) - x(p, y)$$

$$EI^s = x(p', y) - x(p', y^s)$$

Enfoque de Hicks

1.- Calcular el equilibrio inicial dados los parámetros iniciales $(p, y) \in \mathbb{R}_{++}^n \times \mathbb{R}$:

• Canasta óptima (Marshalliana)

$$x^0 = x(p, y)$$

• Utilidad óptima alcanzada

$$u^0 = u(x^0)$$

2.- Cambio de precios: $p \rightarrow p'$

3.- Calcular el equilibrio final dado p' :

• Canasta óptima (Marshalliana)

$$x^1 = x(p', y)$$

• Utilidad óptima alcanzada

$$u^1 = u(x^1)$$

4.- Calcular el ingreso compensado de Hicks:

$$y^h = e(p', u^0) = p' \cdot x^h(p', u^0)$$

que es el ingreso que permite mantener la misma utilidad u^0 dados los nuevos precios.

5.- Obtener la canasta compensada Hicksiana:

$$x^c = x^h(p', u^0)$$

6.- Calcular los efectos

$$ES^H = x^c - x^0$$

$$EI^H = x^1 - x^c$$

i.e.

$$ES^H = x^h(p', u^0) - x(p, y)$$

$$EI^H = x(p', y) - x^h(p', u^0)$$

Ej: Bienes Sustitutos Perfectos (Slutsky)

Sea $u(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$, $p_1 = 5$, $p_2 = 2$, $y = 10$.

El equilibrio inicial es:

$$RMS = 2 < \frac{5}{2} = \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow x_1^0(p, y) = 0, x_2^0(p, y) = \frac{y}{p_2} = 5, u^0 = 5$$

Suponga que $p_2' = 4$.

El equilibrio final es:

$$RMS = 2 > \frac{5}{4} = \frac{p_1}{p_2'} \Rightarrow x_1'(p', y) = \frac{y}{p_1} = 2, x_2'(p', y) = 0, u' = 4$$

Entonces, el ingreso compensado de Slutsky es:

$$\begin{aligned} y^s &= p_1 \cdot x_1^0(p, y) + p_2' x_2^0(p, y) \\ &= 5(0) + 4(5) \\ &= 20 \end{aligned}$$

La canasta compensada de Slutsky es:

$$\begin{aligned} RMS = 2 > \frac{5}{4} = \frac{p_1}{p_2'} &\Rightarrow \begin{aligned} x_1^c &= x_1(p', y^s) & x_2^c &= x_2(p', y^s) \\ &= \frac{y^s}{p_1} & &= 0 \\ &= 4 & & \end{aligned} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

Para x_1 :

$$ES^s = x_1^c - x_1^0 = 4 - 0 = 4$$

$$EI^s = x_1' - x_1^c = 2 - 4 = -2$$

$$ET^s = ES^s + EI^s = 2$$

Para x_2 :

$$ES^s = x_2^c - x_2^0 = 0 - 5 = -5$$

$$EI^s = x_2' - x_2^c = 0 - 0 = 0$$

$$ET^s = ES^s + EI^s = -5$$

Ej: Bienes Sustitutos Perfectos (Kicks)

Sea $u(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$, $p_1 = 5$, $p_2 = 2$, $y = 10$.

El equilibrio inicial es:

$$RMS = 2 < \frac{5}{2} = \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow x_1^0(p, y) = 0, x_2^0(p, y) = \frac{y}{p_2} = 5, u^0 = 5$$

Suponga que $p_2' = 4$.

El equilibrio final es:

$$RMS = 2 > \frac{5}{4} = \frac{p_1}{p_2'} \Rightarrow x_1'(p', y) = \frac{y}{p_1} = 2, x_2'(p', y) = 0, u' = 4$$

Entonces, el ingreso compensado de Kicks es:

$$\begin{aligned} y^x &= p_1 x_1^h(p', u^0) + p_2' x_2^h(p', u^0) \\ &= 5 \frac{u^0}{2} + 4(0) \\ &= \frac{25}{2} \end{aligned}$$

La canasta compensada de Kicks es:

$$RMS = 2 > \frac{5}{4} = \frac{p_1}{p_2'} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} x_1^c &= x_1^h(p', u^0) & x_2^c &= x_2^h(p', u^0) \\ &= \frac{u^0}{2} & &= 0 \\ &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

Para x_1 :

$$ES^S = x_1^c - x_1^0 = \frac{5}{2} - 0 = \frac{5}{2}$$

$$EI^S = x_1' - x_1^c = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$ET^S = ES^S + EI^S = 2$$

Para x_2 :

$$ES^S = x_2^c - x_2^0 = 0 - 5 = -5$$

$$EI^S = x_2' - x_2^c = 0 - 0 = 0$$

$$ET^S = ES^S + EI^S = -5$$

Ej: Bienes Complementos (Slutsky)

Sea $u(x_1, x_2) = \min\{2x_1, x_2\}$, $p_1 = 2$, $p_2 = 4$, $y = 20$.

El equilibrio inicial es:

$$\begin{aligned} 2x_1 = x_2 &\Rightarrow p_1'x_1 + p_2 \cdot 2x_1 = y \\ &\Rightarrow 2x_1 + 8x_1 = 20 \end{aligned}$$

$$x_1^0(p, y) = 2, \quad x_2^0(p, y) = 4, \quad u^0 = 4$$

Suponga que $p_1' = 4$.

El equilibrio final es:

$$\begin{aligned} 2x_1 = x_2 &\Rightarrow p_1'x_1 + p_2 \cdot 2x_1 = y \\ &\Rightarrow 4x_1 + 8x_1 = 20 \end{aligned}$$

$$x_1^1(p', y) = \frac{5}{3}, \quad x_2^1(p', y) = \frac{10}{3}, \quad u^1 = \frac{10}{3}$$

Entonces, el ingreso compensado de Slutsky es:

$$\begin{aligned} y^s &= p_1' \cdot x_1^0(p, y) + p_2 \cdot x_2^0(p, y) \\ &= 4 \cdot (2) + 4 \cdot (4) \\ &= 24 \end{aligned}$$

La canasta compensada de Slutsky es:

$$\begin{aligned} 2x_1 = x_2 &\Rightarrow p_1'x_1 + p_2 \cdot 2x_1 = y^s \\ &\Rightarrow 4x_1 + 8x_1 = 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1^c &= x_1(p', y^s) & x_2^c &= x_2(p', y^s) \\ &= 2 & &= 4 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

Para x_1 :

$$ES^s = x_1^c - x_1^0 = 2 - 2 = 0$$

$$EI^s = x_1^1 - x_1^c = \frac{5}{3} - 2 = -\frac{1}{3}$$

$$ET^s = ES^s + EI^s = -\frac{1}{3}$$

Para x_2 :

$$ES^s = x_2^c - x_2^0 = 4 - 4 = 0$$

$$EI^s = x_2^1 - x_2^c = \frac{10}{3} - 4 = -\frac{2}{3}$$

$$ET^s = ES^s + EI^s = -\frac{2}{3}$$

Ej: Bienes Complementos (Kicks)

Sea $u(x_1, x_2) = \min\{2x_1, x_2\}$, $p_1 = 2$, $p_2 = 4$, $y = 20$.

El equilibrio inicial es:

$$\begin{aligned} 2x_1 = x_2 &\Rightarrow p_1 x_1 + p_2 \cdot 2x_1 = y \\ &\Rightarrow 2x_1 + 8x_1 = 20 \end{aligned}$$

$$x_1^0(p, y) = 2, \quad x_2^0(p, y) = 4, \quad u^0 = 4$$

Suponga que $p_1' = 4$.

El equilibrio final es:

$$\begin{aligned} 2x_1 = x_2 &\Rightarrow p_1' x_1 + p_2 \cdot 2x_1 = y \\ &\Rightarrow 4x_1 + 8x_1 = 20 \end{aligned}$$

$$x_1'(p', y) = \frac{5}{3}, \quad x_2'(p', y) = \frac{10}{3}, \quad u' = \frac{10}{3}$$

Entonces, el ingreso compensado de Kicks es:

$$\begin{aligned} y^K &= p_1' \cdot x_1^h(p', u^0) + p_2 \cdot x_2^h(p', u^0) \\ &= 4 \cdot \frac{u^0}{2} + 4 \cdot u^0 \\ &= 24 \end{aligned}$$

La canasta compensada de Kicks es:

$$\begin{aligned} 2x_1 = x_2 &\Rightarrow x_1^h = \frac{u^0}{2} \Rightarrow x_1^c = x_1^h(p', u^0) & x_2^c = x_2^h(p', u^0) \\ &\Rightarrow x_2^h = u^0 & = 4 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

Para x_1 :

$$ES^S = x_1^c - x_1^0 = 2 - 2 = 0$$

$$EI^S = x_1' - x_1^c = \frac{5}{3} - 2 = -\frac{1}{3}$$

$$ET^S = ES^S + EI^S = -\frac{1}{3}$$

Para x_2 :

$$ES^S = x_2^c - x_2^0 = 4 - 4 = 0$$

$$EI^S = x_2' - x_2^c = \frac{10}{3} - 4 = -\frac{2}{3}$$

$$ET^S = ES^S + EI^S = -\frac{2}{3}$$